



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

Valian Tsaqif Hidayat - 5024241070

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan komunikasi data terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan perangkat digital di berbagai sektor kehidupan. Jaringan kabel (wired) yang selama ini menjadi tulang punggung komunikasi data memiliki keterbatasan dalam hal mobilitas dan fleksibilitas pemasangan infrastruktur. Kondisi ini mendorong pengembangan teknologi jaringan nirkabel (wireless) sebagai solusi komunikasi yang lebih adaptif. Jaringan wireless memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa media transmisi fisik berupa kabel. Transmisi data dilakukan melalui gelombang radio atau gelombang elektromagnetik pada frekuensi tertentu. Teknologi ini banyak diterapkan di kampus, perkantoran, rumah sakit, hingga ruang publik karena kemudahan instalasi dan dukungan mobilitas pengguna. Praktikum ini dilakukan untuk memahami cara kerja jaringan wireless, komponen yang terlibat, metode keamanan yang digunakan, serta konfigurasi dasar perangkat wireless. Pemahaman ini penting bagi mahasiswa Teknik Informatika sebagai bekal dalam merancang dan mengelola jaringan berbasis nirkabel di dunia kerja.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data tanpa koneksi fisik berupa kabel, dengan standar utama IEEE 802.11 yang dikenal sebagai Wi-Fi. Standar IEEE 802.11 terus berkembang dari versi 802.11b dengan kecepatan 11 Mbps hingga Wi-Fi 6 (802.11ax) yang mencapai 9,6 Gbps, mendukung frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz sekaligus. Komponen utama jaringan wireless meliputi Access Point (AP) sebagai titik pusat komunikasi, Wireless Network Interface Card (WNIC) pada perangkat klien, router wireless, dan antena yang memengaruhi jangkauan sinyal. Jaringan wireless beroperasi dalam dua topologi, yaitu Infrastructure Mode yang menggunakan AP sebagai perantara dan Ad-Hoc Mode untuk komunikasi langsung antar perangkat tanpa AP. Setiap jaringan diidentifikasi melalui SSID, yaitu nama unik sepanjang maksimal 32 karakter yang disiarkan AP secara terbuka atau disembunyikan sebagai langkah keamanan dasar. Keamanan jaringan wireless berkembang dari WEP yang sudah rentan, ke WPA dengan enkripsi TKIP, lalu WPA2 berbasis AES-CCMP sebagai standar minimum saat ini, hingga WPA3 yang menggunakan metode SAE untuk mengatasi kelemahan protokol sebelumnya. Jaringan wireless beroperasi pada channel tertentu dalam band frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz, di mana frekuensi 2,4 GHz memiliki jangkauan lebih jauh tetapi lebih rentan interferensi, sedangkan 5 GHz menawarkan lebih banyak channel non-overlapping dengan interferensi lebih rendah. Pemberian alamat IP pada perangkat klien dilakukan secara otomatis oleh DHCP server yang umumnya terintegrasi dalam router atau AP, mencakup alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Proses koneksi wireless terdiri dari empat tahap yaitu scanning untuk mendeteksi sinyal beacon, authentication, association, dan assignment alamat IP oleh DHCP server. Kualitas sinyal wireless dipengaruhi oleh jarak antara klien dan AP, hambatan fisik seperti dinding beton, interferensi dari perangkat lain pada frekuensi yang sama, serta jumlah perangkat yang berbagi koneksi pada satu AP. Sonnet 4.6

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. **Jelasin apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?** Tidak ada jawaban mutlak karena keduanya unggul di situasi yang berbeda. Jaringan wired lebih baik untuk kebutuhan yang mengutamakan kecepatan tinggi, stabilitas koneksi, dan keamanan data, seperti server, workstation, dan perangkat yang tidak berpindah tempat. Jaringan wireless lebih baik untuk kebutuhan mobilitas, kemudahan instalasi, dan fleksibilitas perangkat yang sering berpindah lokasi. Pemilihan jenis jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penggunaannya.
2. **Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?** Router adalah perangkat yang menghubungkan dua jaringan berbeda dan mengatur lalu lintas data antar jaringan tersebut. Router bertugas menentukan jalur terbaik untuk pengiriman paket data dan membagi koneksi internet ke banyak perangkat dalam satu jaringan lokal. Access Point adalah perangkat yang memperluas jangkauan jaringan dengan memancarkan sinyal wireless. Access point tidak mengelola routing antar jaringan, melainkan hanya menjadi titik koneksi bagi perangkat klien untuk masuk ke jaringan yang sudah ada. Modem adalah perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang bisa dikirim melalui jalur komunikasi seperti kabel telepon atau kabel koaksial, dan sebaliknya. Modem bertugas sebagai jembatan antara jaringan lokal dan jaringan milik ISP (Internet Service Provider).
3. **Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.** Perangkat yang dipilih adalah Wireless Bridge atau Access Point yang dikonfigurasi dalam mode bridge. Alasannya, wireless bridge dirancang khusus untuk menghubungkan dua jaringan lokal yang terpisah secara fisik tanpa menggunakan kabel, termasuk antar gedung. Perangkat ini menggunakan antena directional yang memancarkan sinyal terfokus ke satu arah sehingga jangkauan lebih jauh dan sinyal lebih kuat dibanding antena omnidirectional biasa. Dua unit wireless bridge dipasang masing-masing satu di setiap gedung dengan antena saling berhadapan untuk membentuk koneksi point-to-point. Solusi ini efisien dari sisi biaya karena tidak perlu instalasi kabel panjang antar gedung, dan tetap memberikan kecepatan transfer data yang memadai untuk kebutuhan jaringan sehari-hari.